

Глава 26. Базис линейного пространства

§1. Четыре определения базиса

Определение. Упорядоченная система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$ называется базисом, если она единственным образом представляет любой его вектор, то есть, $\forall x \in V$ существует единственный набор скаляров $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такой, что

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Определение. Система векторов линейного пространства называется порождающей, если она представляет любой его вектор.

Другими словами, система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$ называется порождающей системой, если $\forall x \in V$ существует набор скаляров $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такой, что

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Замечание. Обратите внимание, на то, что в последнем определении, в отличие от определения базиса, отсутствует слово "единственный". Это очень существенное отличие этих двух понятий. Отсюда следует, что любой базис линейного пространства является его порождающей системой векторов, но не наоборот.

Определение. Порождающая система векторов линейного пространства называется минимальной порождающей системой, если при удалении из неё хотя бы одного вектора она перестает быть порождающей системой.

Из определения сразу же следует, что если порождающая система векторов не является минимальной, то найдется хотя бы один вектор системы, при удалении которого из системы, оставшаяся система векторов по-прежнему будет порождающей.

Лемма (О линейно зависимой порождающей системе)

Если порождающая система векторов является линейно зависимой, то она не минимальная.

Доказательство. Пусть система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ порождающая и линейно зависимая. Тогда в этой системе найдется вектор, который линейно

но выражается через другие векторы этой же системы. Пусть для определенности и простоты запиши

$$e_n = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-1} e_{n-1}.$$

Так как $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – порождающая система, то $\forall x \in V$ найдется такой набор скаляров $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}$, что $x = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$. Отсюда получаем,

$$\begin{aligned} x &= \beta_1 e_1 + \dots + \beta_{n-1} e_{n-1} + \beta_n (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_{n-1} e_{n-1}) = \\ &= (\beta_1 + \beta_n \alpha_1) e_1 + \dots + (\beta_{n-1} + \beta_n \alpha_{n-1}) e_{n-1}, \end{aligned}$$

то есть, любой вектор линейного пространства линейно выражается через векторы системы $\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}$, а это означает, что она является порождающей системой, следовательно, первоначальная система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ не является минимальной. ▲

Следствие 1 (О линейно зависимой порождающей системе векторов)

Если порождающая система векторов является линейно зависимой, то найдется вектор системы, который можно из неё удалить и оставшаяся система векторов будет порождающей системой. ▲

Следствие 2 (О минимальной порождающей системе векторов)

Минимальная порождающая система векторов является линейно независимой. ▲

Оба следствия сразу же вытекают из леммы и её доказательства.

Определение. Линейно независимая система векторов линейного пространства называется максимальной линейно независимой системой, если при добавлении к ней любого вектора линейного пространства она становится линейно зависимой.

Из определения сразу же следует, что если система является линейно независимой, но не максимальной, то найдется вектор, при добавлении которого к системе, получается линейно независимая система.

Теорема (О четырех равносильных определениях базиса)

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – упорядоченная система векторов линейного пространства. Тогда следующие утверждения о системе $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ равносильны:

1) система представляет собой вектор векторного пространства единственным образом, то есть является базисом;

- 2) система является линейно независимой и порождающей;
 3) система является максимальной линейно независимой;
 4) система является минимальной порождающей системой.

Доказательство. 1) $\Rightarrow$ 2) . Из условия 1) следует, что система векторов является порождающей системой векторов линейного пространства, поэтому нам нужно только доказать ее линейную независимость. Допустим, что данная система векторов линейно зависима, тогда существует два представления этой системой нулевого вектора – тривиальное и нетривиальное, что противоречит единственности представления любого вектора линейного пространства.

2) $\Rightarrow$ 3) . Пусть система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ является линейно независимой и порождающей. Нам нужно доказать, что данная линейно независимая система является максимальной. Допустим противное. Пусть данная линейно независимая система векторов не является максимальной. Тогда из определения следует, что найдется вектор, который можно будет добавить к этой системе и полученная система векторов остается линейно независимой. Однако, с другой стороны, добавленный к системе вектор может быть представлен в виде линейной комбинации исходной системы векторов в силу того, что она является порождающей системой. И мы получаем, что в новой, расширенной, системе векторов один из ее векторов линейно выражается через другие вектора этой системы. Такая система векторов является линейно зависимой. Получили противоречие.

3) $\Rightarrow$ 4) . Пусть система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V является максимальной линейно независимой. Докажем, что она является минимальной порождающей системой.

а) Сначала докажем, что она является порождающей системой. Заметим, что в силу линейной независимости, система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ не содержит нулевого вектора. Пусть $x \in V$ – произвольный ненулевой вектор. Добавим его к данной системе векторов: $\{e_1, e_2, \dots, e_n, x\}$. Получившаяся система ненулевых векторов является линейно зависимой, так как исходная система векторов максимальная линейно независимая. Значит, в этой системе, найдется вектор линейно выражающийся через предыдущие векторы. В исходной, линейно независимой системе $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, ни один из векторов не может выражаться через предыдущие векторы, следовательно, линейно выражается через предыдущие векторы только вектор x . Таким образом, система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ представляет любой вектор, то есть, является порождающей.

б) Теперь докажем ее минимальность. Допустим противное. Тогда один из векторов системы может быть удален, и оставшаяся система векторов по-прежнему будет порождающей системой, и, следовательно, удаленный из системы вектор тоже линейно выражается через оставшиеся вектора системы, что противоречит линейной независимости исходной системы векторов.

4) $\Rightarrow$ 1). Пусть система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V является минимальной порождающей системой. Тогда она представляет любой вектор линейного пространства. Нам нужно доказать единственность представления. Допустим противное. Пусть какой-нибудь вектор x линейно выражается через векторы данной системы двумя различными способами:

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n \quad \text{и} \quad x = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n.$$

Вычитая из одного равенства другое, получаем:

$$(\alpha_1 - \beta_1)e_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)e_n = 0.$$

В силу следствия 2, система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ является линейно независимой, то есть, представляет нулевой вектор только тривиально, поэтому все коэффициенты этой линейной комбинации должны быть равны нулю и

$$\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2, \dots, \alpha_n = \beta_n.$$

Таким образом, любой вектор x линейно выражается через векторы данной системы единственным способом. $\blacktriangle$

Упражнения

234. Докажите, что порождающая система векторов остается таковой при добавлении к ней любого вектора линейного пространства.
235. Докажите, что порождающая система векторов остается таковой при удалении из нее нулевого вектора.
236. Докажите, что порождающая система векторов остается таковой при удалении из нее вектора, который линейно выражающегося через другие векторы этой же системы.
237. Докажите, что в не минимальной порождающей системе векторов найдется вектор, после удаления которого из системы, она остается порождающей.
238. Докажите оба следствия леммы о линейно зависимой порождающей системе векторов.
239. Докажите, что для не максимальной линейно независимой системы векторов линейного пространства найдется вектор, при добавлении которого к данной системе она останется линейно независимой.
240. Не пользуясь теоремой о четырех равносильных определениях базиса, докажите в обозначениях этой теоремы следующие утверждения:

$$2) \Rightarrow 1), \quad 3) \Rightarrow 2), \quad 4) \Rightarrow 3), \quad 1) \Rightarrow 4).$$

§2. Размерность линейного пространства

Теорема (О числе векторов в различных системах векторов)

Число векторов в любой линейно независимой системе векторов линейного пространства не превосходит числа векторов в любой порождающей системе векторов этого же линейного пространства.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – произвольная линейно независимая система векторов, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ – произвольная порождающая система. Допустим, что $n > m$.

Мы можем считать, что все векторы порождающей системы ненулевые, так как нулевые векторы можно удалить из системы и оставшаяся система векторов, очевидно, остается порождающей. (Смотрите упражнение 234.) Так как $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ порождающая система, то она представляет любой вектор пространства, в том числе и вектор e_n . Присоединим его к этой системе. Получаем линейно зависимую и порождающую систему векторов: $\{e_n, g_1, g_2, \dots, g_m\}$. Тогда найдется вектор g_k этой системы, который линейно выражается через предыдущие векторы этой системы и его можно удалить из системы, причем оставшаяся система векторов будет по-прежнему порождающей. (Смотрите упражнение 235.)

Перенумеруем оставшуюся систему векторов: $\{e_n, g_1, g_2, \dots, g_{m-1}\}$. Так как эта система порождающая, то она представляет вектор e_{n-1} , и присоединяя его к этой системе, опять получаем линейно зависимую и порождающую систему: $\{e_{n-1}, e_n, g_1, g_2, \dots, g_{m-1}\}$.

Далее все повторяется. Найдется вектор в этой системе, который линейно выражается через предыдущие, причем это не может быть вектор e_n , так как исходная система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейно независима и вектор e_n не выражается линейно через вектор e_{n-1} . Значит, это может быть только один из векторов $g_1, \dots, g_{m-1}$. Удаляя его из системы $\{e_{n-1}, e_n, g_1, g_2, \dots, g_{m-1}\}$, получаем, после перенумерования, систему $\{e_{n-1}, e_n, g_1, g_2, \dots, g_{m-2}\}$, которая будет порождающей системой. Продолжая этот процесс, через m шагов получим порождающую систему векторов: $\{e_{n-(m-1)}, \dots, e_{n-1}, e_n\}$, где $e_{n-m+1} \neq e_1$, так как по нашему предположению $n > m$. Значит, эта система, как порождающая, представляет и вектор e_1 , что противоречит условию линейной независимости системы $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. ▲

Следствие (О количестве векторов в базисе)

В любом базисе линейного пространства содержится одно и то же число векторов.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ – два произвольных базиса линейного пространства. Любой базис является линейно независимой и порождающей системой векторов. Так как первая система линейно независима, а вторая – порождающая, то по теореме $n \leq m$.

Аналогично, вторая система линейно независима, а первая – порождающая, то есть, $n \geq m$. Отсюда следует, что $n = m$. ▲

Определение. Число векторов в базисе линейного пространства V называется его размерностью и обозначается $\dim V$.

Упражнения

241. Обозначим через $\mathbb{R}_n[x]$ множество всех многочленов от одной буквы x с действительными коэффициентами, степень которых не превосходит n . Докажите, что $\mathbb{R}_n[x]$ является вещественным линейным пространством. Найдите его базис и размерность.
242. Докажите, что система из двух многочленов $\{x, x+1\}$ является базисом пространства $\mathbb{R}_1[x]$, и, следовательно, $\dim \mathbb{R}_1[x] = 2$.
243. Обозначим в линейном пространстве матриц $M_{m,n}(\mathbb{F})$ размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$, через E_{ij} матрицу, все элементы которой равны нулю, кроме единственного её элемента, находящегося в i -й строке и j -м столбце, и который равен 1. Докажите, что система матриц $\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{nm}\}$ образует базис пространства $M_{m,n}(\mathbb{F})$.

§3. Существование базиса линейного пространства

Определение. Линейное пространство V называется конечномерным, если оно обладает конечной порождающей системой векторов.

Мы будем изучать только конечномерные линейные пространства. Несмотря на то, что мы уже довольно много знаем о базисе конечномерного линейного пространства, у нас нет уверенности, что базис такого пространства вообще существует. Все ранее полученные свойства были получены в предположении, что базис существует. Следующая теорема закрывает этот вопрос.

Теорема (О существовании базиса)

Любое конечномерное линейное пространство обладает базисом.

Доказательство. По условию, существует конечная порождающая система векторов данного конечномерного линейного пространства V :

$$\{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

Мы можем считать, что все векторы этой системы ненулевые, ибо в противном случае, мы можем удалить их из этой системы, и оставшаяся система векторов будет конечной порождающей системой. (Смотрите упражнение 234.)

Заметим сразу же, что если порождающая система векторов является пустой, то есть не содержит ни одного вектора, то по определению полагают, что данное линейное пространство является нулевым. В этом случае по определению полагают, что базисом нулевого линейного пространства является пустой базис и его размерность по определению полагают равной нулю.

Пусть далее, V ненулевое векторное пространство и система ненулевых векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ является его конечной порождающей системой. Если эта система линейно независимая, то все доказано, так как линейно независимая и порождающая система векторов линейного пространства является его базисом.

Если же данная система векторов является линейно зависимой, то один из векторов этой системы линейно выражается через оставшиеся и его можно удалить из системы, причем оставшаяся система векторов, будет по-прежнему порождающей. (Смотрите упражнение 235.)

Перенумеруем оставшуюся систему векторов: $\{e_1, e_2, \dots, e_{m-1}\}$. Далее рассуждения повторяются. Если эта система линейно независимая, то она является базисом. Если же нет, то снова найдется вектор в этой системе, который можно удалить, а оставшаяся система будет порождающей.

Повторяя этот процесс, мы не можем остаться с пустой системой векторов, так как в самом крайнем случае мы придем к порождающей системе из одного ненулевого вектора, которая является линейно независимой, а, следовательно, базисом. Поэтому, на каком-то шаге мы приходим к линейно независимой и порождающей системе векторов, то есть к базису. ▲

Лемма (О системах векторов в n -мерном линейном пространстве)

Пусть $\dim V = n$. Тогда:

- 1) система из $n+1$ вектора является линейно зависимой;
- 2) линейно независимая система из n векторов является базисом.

Доказательство. 1) По условию леммы, число векторов в базисе равно n и базис является порождающей системой, поэтому число векторов в любой линейно независимой системе не может превосходить n , то есть, любая система содержащая $n + 1$ вектор является линейно зависимой.

2) Как следует из только что доказанного, любая линейно независимая система из n векторов этого линейного пространства является максимальной и, следовательно, базисом. ▲

Теорема (О дополнении до базиса)

Любая линейно независимая система векторов векторного пространства может быть дополнена до базиса этого пространства.

Доказательство. Пусть V векторное пространство размерности n и $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ некоторая линейно независимая система его векторов. Тогда $m \leq n$.

Если $m = n$, то по предыдущей лемме, эта система является базисом и доказывать нечего.

Если же $m < n$, тогда данная система является не максимальной линейно независимой системой (иначе она была бы базисом, что невозможно, так как $\dim V = n$). Следовательно, найдется вектор $e_{m+1} \in V$, такой, что система $\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}\}$ – линейно независимая.

Если, $m + 1 = n$, то система $\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}\}$ является базисом. Если же $m + 1 < n$, то все повторяется. Процесс пополнения системы не может продолжаться бесконечно, так как на каждом шаге мы получаем линейно независимую систему векторов пространства V , а по предыдущей лемме число векторов в такой системе не может превышать размерности пространства. Следовательно, на каком-то шаге мы придем к базису данного пространства. ▲

Теорема (О размерности пространства столбцов)

Пусть $\mathbb{F}$ – произвольное поле, $\mathbb{F}^n$ – арифметическое пространство столбцов высоты n . Тогда $\dim \mathbb{F}^n = n$.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – система столбцов единичной матрицы n -го порядка. Мы уже доказали, что эта система линейно независимая. Докажем, что она является порождающей системой столбцов пространства $\mathbb{F}^n$.

Пусть $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ – произвольный столбец. Тогда очевидно равенство:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n,$$

где

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Отсюда следует, что система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ является порождающей системой векторов пространства $\mathbb{F}^n$ и, следовательно, является базисом. Отсюда, $\dim \mathbb{F}^n = n$. ▲

Определение. Базис

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

арифметического линейного пространства $\mathbb{F}^n$ столбцов высоты n называется каноническим или естественным.

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – базис линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$ и $x \in V$ – произвольный вектор. Из определения базиса следует, что любой вектор $x \in V$ можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов и притом единственным образом:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Определение. Равенство

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

называется разложением вектора x по базису $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Коэффициенты этой линейной комбинации: $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются координатами вектора x относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

Упражнение

244. Пусть $\mathbb{F}_n[x]$ – линейное пространство многочленов над полем $\mathbb{F}$, степень которых не превышает n , и пусть $a \in \mathbb{F}$. Докажите, что система двучленов $\{1, (x-a), (x-a)^2, \dots, (x-a)^n\}$ является базисом линейного пространства $\mathbb{F}_n[x]$. Найдите в этом базисе координаты произвольного многочлена $f(x) \in \mathbb{F}_n[x]$.

§4. Действия с векторами в координатной форме**Теорема (О естественном отображении)**

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – базис линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$. *Отображение*

$$\pi: V \rightarrow \mathbb{F}^n,$$

которое каждому вектору $x \in V$ ставит в соответствие упорядоченный набор $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ его координат относительно данного базиса, является биекцией, то есть, взаимно однозначным соответствием.

Доказательство. Для каждого вектора линейного пространства V существует единственный набор его координат, поэтому соответствие π является, по определению, отображением.

Докажем, что отображение π является сюръекцией. Пусть $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ – произвольный набор скаляров. Тогда положим, по определению,

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Так как V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, то произведение базисных векторов на скаляры поля $\mathbb{F}$ являются векторами линейного пространства V :

$$x_k \cdot e_k \in V, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Сумма векторов линейного пространства V также является его вектором:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \in V.$$

Таким образом, для любого упорядоченного набора из n скаляров поля $\mathbb{F}$ существует вектор $x \in V$, для которого этот набор скаляров является его координатами относительно данного базиса, то есть,

$$\pi(x) = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Докажем, что отображение π является инъекцией. Пусть, $x, y \in V$ – два произвольных вектора векторного пространства и $x \neq y$. Мы хотим

доказать, что $\pi(x) \neq \pi(y)$. Допустим, что двум различным векторам отображение π ставит в соответствие один и тот же набор скаляров:

$$\pi(x) = \pi(y) = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Из определения отображения π следует, что этот набор скаляров является координатами как вектора x , так и вектора y относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, то есть,

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \quad \text{и} \quad y = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n,$$

откуда следует, что $x = y$. Получили противоречие, следовательно, различные векторы имеют различные координаты и $\pi(x) \neq \pi(y)$.

Таким образом, отображение π является инъекцией и сюръекцией, то есть, биекцией. $\blacktriangle$

В дальнейшем, координаты вектора x будем записывать столбцом и обозначать:

$$X \doteq \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

и, в соответствии с обозначениями предыдущей теоремы, будем писать:

$$\pi(x) = X.$$

Теорема (О линейных операциях с векторами в координатной форме)

Пусть относительно фиксированного базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$

$$\pi(x)X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \pi(y)Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

где $x, y \in V$ – произвольные векторы, и пусть $\lambda \in \mathbb{F}$ – произвольный скаляр. Тогда справедливы равенства:

$$1) \quad \pi(x+y) = \pi(x) + \pi(y) \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix};$$

$$2) \pi(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \pi(x) \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \lambda \cdot x_2 \\ \vdots \\ \lambda \cdot x_n \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Другими словами, при сложении векторов их соответствующие координаты складываются, а при умножении вектора на скаляр все его координаты умножаются на этот скаляр.

Доказательство. Пусть

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n, \quad y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n.$$

Складывая векторы x и y , и умножая вектор x на скаляр λ , получаем:

$$x + y = (x_1 + y_1)e_1 + (x_2 + y_2)e_2 + \dots + (x_n + y_n)e_n,$$

$$\lambda \cdot x = \lambda \cdot (x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) = \lambda x_1 e_1 + \lambda x_2 e_2 + \dots + \lambda x_n e_n.$$

Отсюда,

$$\pi(x + y) = X + Y = \pi(x) + \pi(y), \quad \pi(\lambda x) = \lambda \cdot X = \lambda \cdot \pi(x). \quad \blacktriangle$$

§5. Изоморфизм линейных пространств

Определение. Пусть V и W – произвольные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Отображение $f : V \rightarrow W$ называется гомоморфизмом (или линейным отображением) линейного пространства V в линейное пространство W , если $\forall x, y \in V$ и $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ выполняются два свойства:

- 1) свойство аддитивности: $f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- 2) свойство однородности: $f(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot f(x)$.

Множество всех гомоморфизмов линейного пространства V в линейное пространство W над полем $\mathbb{F}$ обозначается

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$$

Определение. Пусть V и W – произвольные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Гомоморфизм $f : V \rightarrow W$ называется изоморфизмом линейного пространства V в линейное пространство W , если отображение f является биекцией, то есть, взаимно однозначным соответствием.

Определение. Если существует изоморфизм $f : V \rightarrow W$, то линейное пространство V называют изоморфным линейному пространству W , и обозначают $V \approx W$.

Теорема (Свойства изоморфизма линейных пространств)

На множестве линейных пространств над одним и тем же полем $\mathbb{F}$ отношение изоморфизма является отношением эквивалентности, то есть, это отношение обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности:

- 1) свойство рефлексивности: $V \approx V$ – любое линейное пространство изоморфно самому себе;
- 2) свойство симметричности: $V \approx W \Rightarrow W \approx V$;
- 3) свойство транзитивности: $(V \approx W) \& (W \approx U) \Rightarrow V \approx U$. ▲

Из определения изоморфизма и его свойств следует, что изоморфные пространства тождественны между собой, и обладают одинаковыми свойствами, отличаясь друг от друга лишь природой своих элементов. Любое утверждение об элементах одного линейного пространства, основанное на линейных операциях, справедливо и в любом другом линейном пространстве изоморфном первому. Поэтому имеет смысл изучать абстрактное линейное пространство, имеющее абстрактные элементы.

Теорема (О естественном изоморфизме)

Если V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ и $\dim V = n$, то линейное пространство V изоморфно арифметическому линейному пространству столбцов высоты n :

$$V \approx \mathbb{F}^n .$$

Доказательство. Отображение $\pi : V \rightarrow \mathbb{F}^n$, определенное правилом $\forall x \in V, \pi(x) = X$, где X – столбец координат вектора x относительно фиксированного базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$, является, во-первых, гомоморфизмом линейных пространств, так как $\forall x, y \in V, \forall \lambda \in \mathbb{F}$ верны равенства

$$\pi(x + y) = \pi(x) + \pi(y) \text{ и } \pi(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \pi(x) ,$$

и, во-вторых – биекцией (смотрите в §4 теорему о естественном отображении). Отсюда, по определению изоморфизма линейных пространств, следует, что $V \approx \mathbb{F}^n$. ▲

Следствие (Критерий изоморфности линейных пространств)

Два конечномерных линейных пространства над одним и тем же полем изоморфны тогда и только тогда, когда равны их размерности. ▲

старого базиса. Аналогично, $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ – вектор–строка нового базиса. Будем рассматривать эти строки как матрицы соответствующих размеров и производить с ними действия как с числовыми матрицами. (Такие действия можно обосновать с элементами любых алгебраических структур, лишь бы были обоснованы соответствующие операции умножения и сложения.) Тогда, $\forall k = 1, 2, \dots, n$,

$$f_k = c_{1k}g_1 + c_{2k}g_2 + \dots + c_{nk}g_n = (g_1, g_2, \dots, g_n) \begin{pmatrix} c_{1k} \\ c_{2k} \\ \vdots \\ c_{nk} \end{pmatrix}.$$

Если мы обозначим через $F_k \doteq \begin{pmatrix} c_{1k} \\ c_{2k} \\ \vdots \\ c_{nk} \end{pmatrix}$ столбец координат вектора f_k ,

то последнее равенство можно записать в виде: $f_k = (g_1, g_2, \dots, g_n)F_k$, а всю систему равенств (1) – в виде:

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (g_1, g_2, \dots, g_n)(F_1, F_2, \dots, F_n),$$

где

$$(F_1, F_2, \dots, F_n) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, равенства (1) в матричной форме записи имеют вид:

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (g_1, g_2, \dots, g_n) \cdot \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

или

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (g_1, g_2, \dots, g_n)_g C_f \quad (2)$$

Определение. Матрица

$${}_g C_f = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

называется матрицей перехода от старого базиса $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ к новому базису $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$.

Вычисление матрицы перехода в пространстве столбцов

Для вычисления матрицы перехода применяется равенство (2). Пусть векторы и старого и нового базиса являются столбцами одной высоты, то есть являются векторами пространства $\mathbb{F}^n$. Тогда столбцы старого и нового базисов образуют соответствующие матрицы:

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = F, \quad (g_1, g_2, \dots, g_n) = G.$$

Подставляя их в равенство (2), получаем матричное равенство:

$$F = {}_g C_f \cdot G,$$

откуда находим матрицу перехода:

$${}_g C_f = G^{-1}F.$$

Заметим, что столбцы $g_1, g_2, \dots, g_n$ являются базисом пространства столбцов, а потому линейно независимы.

Далее, будет показано, что если столбцы квадратной матрицы линейно независимы, то такая матрица является невырожденной, то есть, ее определитель не равен нулю, а сама матрица обратимая, то есть, имеет обратную.

Упражнения

247. Докажите, что следующие две системы многочленов являются базисами линейного пространства $\mathbb{R}_2[x]$ – вещественных многочленов, степень которых не превышает 2: $\{1, x, x^2\}$ и $\{1, (x-1), (x-1)^2\}$. Найдите матрицы перехода от каждого базиса к другому.
248. Пусть $A \in GL_n(\mathbb{F})$ – произвольная обратимая квадратная матрица n -го порядка над произвольным полем $\mathbb{F}$, E – единичная матрица n -го порядка. Столбцы матриц A и E линейно независимы и образуют базис пространства столбцов высоты n . Базис из столбцов единичной матрицы называется каноническим. Докажите, что матрица перехода от канонического базиса к базису из столбцов матрицы A совпадает с матрицей A , а матрица перехода от базиса из столбцов матрицы A к каноническому совпадает с обратной матрицей A^{-1} .

249. Пусть A и B – две обратимые матрица n -го порядка над произвольным полем $\mathbb{F}$. Найдите матрицу перехода от базиса из столбцов матрицы A к базису из столбцов матрицы B .
250. Докажите, что следующие две системы матриц являются базисами линейного пространства квадратных матриц 2 -го порядка, и найдите матрицы перехода от каждого базиса к другому базису:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ и } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

§7. Изменение координат вектора при изменении базиса

Пусть $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ – старый, $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – новый базисы произвольного линейного пространства V и пусть $x \in V$ – произвольный вектор. Обозначим через X_g и X_f – столбцы координат вектора x относительно старого и нового базисов соответственно. В таких обозначениях справедлива следующая теорема, которая устанавливает связь между координатами одного и того же вектора в двух различных базисах.

Теорема (О координатах вектора в различных базисах)

Координаты одного и того же вектора в двух различных базисах связаны друг с другом следующим соотношением:

$$X_g = C_g \cdot X_f.$$

Доказательство. Все выкладки проведем в матричной форме. По условию теоремы

$$x = x'_1 f_1 + x'_2 f_2 + \dots + x'_n f_n = (f_1, f_2, \dots, f_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = (f_1, f_2, \dots, f_n) X_f.$$

Воспользуемся равенством (2) §6:

$$x = (f_1, f_2, \dots, f_n) X_f = ((g_1, g_2, \dots, g_n)_g C_g) X_f = (g_1, g_2, \dots, g_n) (C_g X_f).$$

С другой стороны,

$$x = x_1 g_1 + x_2 g_2 + \dots + x_n g_n = (g_1, g_2, \dots, g_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (g_1, g_2, \dots, g_n) X_g,$$

откуда следует равенство

$$(g_1, g_2, \dots, g_n) \cdot ({}_g C_f \cdot X_f) = (g_1, g_2, \dots, g_n) X_g.$$

Это матричная запись разложения одного и того же вектора по одному и тому же базису $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$. Следовательно, коэффициенты этого разложения, то есть столбцы координат этого вектора должны быть равны:

$$X_g = {}_g C_f \cdot X_f. \blacktriangle$$

§8. Свойства матрицы перехода

Лемма (О равенстве матриц)

Пусть A и B – две матрицы размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$. Если для любого столбца $X \in \mathbb{F}^n$ выполняется равенство $AX = BX$, тогда $A = B$.

Доказательство. Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ – столбцы матрицы A , $B_1, B_2, \dots, B_n$ – столбцы матрицы B , $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – канонический базис пространства столбцов $\mathbb{F}^n$.

Подставляем в равенство $AX = BX$ вместо столбца X столбцы канонического базиса. Получаем $\forall k = 1, 2, \dots, n$ равенство $Ae_k = Be_k$. Легко проверить, что $\forall k = 1, 2, \dots, n$, верны равенства $Ae_k = A_k$ и $Be_k = B_k$. Отсюда, $\forall k = 1, 2, \dots, n$, $A_k = B_k$, а значит и $A = B$. $\blacktriangle$

Теорема (О свойстве матриц перехода)

Пусть даны три базиса произвольного линейного пространства V :

$$\{g_1, g_2, \dots, g_n\}, \{f_1, f_2, \dots, f_n\}, \{h_1, h_2, \dots, h_n\}.$$

Тогда

$${}_g C_h = {}_g C_f \cdot {}_f C_h.$$

Доказательство. Пусть $x \in V$ – произвольный вектор, X_g , X_f и X_h – столбцы его координат относительно соответствующих базисов $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ и $\{h_1, h_2, \dots, h_n\}$. Тогда по теореме §7 справедливы равенства:

$$X_g = {}_g C_f \cdot X_f, \quad X_f = {}_f C_h \cdot X_h, \quad X_g = {}_g C_h \cdot X_h.$$

Подставляя второе из этих равенств в первое, получаем:

$$X_g = {}_g C_f \cdot ({}_f C_h \cdot X_h) = ({}_g C_f \cdot {}_f C_h) \cdot X_h,$$

откуда следует, что

$${}_g C_h \cdot X_h = ({}_g C_f \cdot {}_f C_h) \cdot X_h.$$

Так как мы взяли произвольный вектор $x \in V$, то столбец его координат X_h может быть любым столбцом из пространства столбцов $\mathbb{F}^n$. Применяя лемму, получаем равенство ${}_g C_h = {}_g C_f \cdot {}_f C_h$. ▲

Следствие (Об обратимости матрицы перехода)

Матрица перехода является обратимой.

Доказательство. Пусть $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – произвольные базисы векторного пространства V . В силу предыдущей теоремы:

$${}_g C_g = {}_g C_f \cdot {}_f C_g,$$

где вместо базиса $\{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ мы взяли базис $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$. Легко видеть из определения матрицы перехода, что матрица перехода от базиса $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ к этому же базису $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ является единичной, то есть ${}_g C_g = E$, и мы имеем: ${}_g C_f \cdot {}_f C_g = E$. Аналогично получаем

$${}_f C_g \cdot {}_g C_f = {}_f C_f = E,$$

откуда следует, что ${}_f C_g = {}_g C_f^{-1}$, ${}_g C_f = {}_f C_g^{-1}$. ▲

§9. Один пример матрицы перехода

Пусть дана координатная плоскость Oxy . Выполним поворот осей координат вокруг начала координат на некоторый угол (смотрите рисунок 144), и рассмотрим две прямоугольные декартовы системы координат: Oxy и $Ox'y'$.

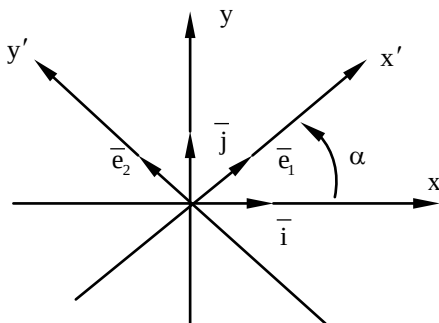


Рис.144

Векторы $\{\bar{i}, \bar{j}\}$ и $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ образуют два ортонормированных базиса линейного пространства векторов данной плоскости. Разложим векторы нового базиса $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ по старому базису $\{\bar{i}, \bar{j}\}$. Координаты любого вектора относительно ортонормированного базиса $\{\bar{i}, \bar{j}\}$ совпадают с его проекциями на координатные оси:

$$\begin{aligned} \text{пр}_x \bar{e}_1 &= |\bar{e}_1| \cos \alpha = \cos \alpha, \quad \text{пр}_y \bar{e}_1 = \sin \alpha, \\ \text{пр}_x \bar{e}_2 &= |\bar{e}_2| \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) = -\sin \alpha, \quad \text{пр}_y \bar{e}_2 = \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) = \cos \alpha, \\ \bar{e}_1 &= (\cos \alpha) \cdot \bar{i} + (\sin \alpha) \cdot \bar{j}, \quad \bar{e}_2 = (-\sin \alpha) \cdot \bar{i} + (\cos \alpha) \cdot \bar{j}. \end{aligned}$$

Из определения матрицы перехода следует, что матрица

$$C = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

есть матрица перехода от базиса $\{\bar{i}, \bar{j}\}$ к базису $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$.

Теперь мы легко находим связь между координатами одной и той же точки плоскости в этих двух координатных системах.

Пусть дана произвольная точка M и (x, y) – ее координаты в системе координат Oxy , (x', y') – ее координаты в системе координат $Ox'y'$. Тогда, отождествляя радиус-вектор точки M со столбцом его координат относительно соответствующего базиса, получаем:

$$\overline{OM} = x \cdot \bar{i} + y \cdot \bar{j} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \overline{OM} = x' \cdot \bar{e}_1 + y' \cdot \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Столбцы координат радиус-вектора $\overline{OM}$ относительно двух различных базисов связаны соотношением (смотрите теорему §7):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}.$$

С помощью обратной матрицы C^{-1} находим:

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}.$$

Упражнение

251. Пусть V – векторное пространство векторов, как направленных отрезков, коллинеарных координатной плоскости Oxy . Пусть $\{\bar{i}, \bar{j}\}$ – орты координатной

натных осей, образующие стандартный базис пространства V . Найдите матрицу перехода:

а) от базиса $\{\bar{i}, \bar{j}\}$ к базису $\{-\bar{j}, \bar{i}\}$;

а) от базиса $\{\bar{i}, \bar{j}\}$ к базису $\{-\bar{j}, \bar{i} + \bar{j}\}$;

б) от базиса $\{-\bar{j}, \bar{i} + \bar{j}\}$ к базису $\{\bar{i} + \bar{j}, \bar{i} - \bar{j}\}$.

Дополнительные упражнения к главе 26

252. При каких значениях переменной x системы векторов

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ x \end{pmatrix} \right\} \text{ и } \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ x \end{pmatrix} \right\}$$

образуют базис вещественного арифметического пространства $\mathbb{R}^3$

253. Какие системы столбцов пространства $\mathbb{R}^3$ являются его базисом:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}?$$

254. Какие системы многочленов пространства многочленов $\mathbb{R}_2[x]$, степень которых не превышает двух, образуют его базис:

$$\{1, 1+x, 1+x+x^2\}, \{1+x+x^2, 1-x+x^2, -1-x+x^2\}, \{1+x, 1+x^2, x+x^2\}?$$

255. Пусть V и W – произвольные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Обозначим $V \times W \doteq \{(x, y) \mid x \in V, y \in W\}$ – декартово (прямое) произведение множеств V и W . Определим на этом декартовом произведении операции сложения упорядоченных пар и умножения пары на скаляр поля $\mathbb{F}$. Для любых пар $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in V \times W$ положим по определению

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Для любой пары $(x, y) \in V \times W$ и любого скаляра $\lambda \in \mathbb{F}$ положим по определению

$$\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

а) Докажите, что $V \times W$ относительно этих операций является линейным пространством над полем $\mathbb{F}$.

б) Найдите базис пространства $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$.

256. Пусть V – линейное пространство, $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Обозначим

$$v_{n+1} \doteq -v_1 - v_2 - \dots - v_n.$$

а) Докажите, что любой вектор $x \in V$ может быть единственным образом записан в виде

$$x = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n + x_{n+1} v_{n+1},$$

где $x_1 + x_2 + \dots + x_n + x_{n+1} = 0$.

б) Докажите, что, если из системы $\{v_1, v_2, \dots, v_n, v_{n+1}\}$ удалить любой вектор, то оставшаяся система векторов будет базисом пространства V .

в) Пусть V – вещественное линейное пространство. Докажите, что для любого вектора пространства V найдется базис из предыдущего пункта б), относительно которого все координаты данного вектора будут неотрицательными числами. Для случаев $n = 2$ и $n = 3$ приведите геометрическое доказательство этого факта.

257. Пусть S – произвольное непустое множество, $\mathbb{F}$ – произвольное поле. Обозначим через $\text{Fun}(S, \mathbb{F})$ множество всех функций определенных на множестве S со значениями в поле $\mathbb{F}$. Определим на этом множестве операции сложения и умножения на скаляры поля $\mathbb{F}$. Положим по определению, $\forall f, g \in \text{Fun}(S, \mathbb{F}), \forall x \in S, \forall \lambda \in \mathbb{F}$:

$$(f + g)(x) \doteq f(x) + g(x), (\lambda \cdot f)(x) \doteq \lambda \cdot f(x).$$

а) Докажите, что множество $\text{Fun}(S, \mathbb{F})$, вместе с внутренней операцией сложения функций и внешней операцией умножения функций на скаляры поля $\mathbb{F}$, образует структуру линейного пространства.

б) Для любого элемента $a \in S$ определим функцию $\chi_a \in \text{Fun}(S, \mathbb{F})$, которая называется характеристической функцией элемента $a \in S$,

$$\forall x \in S: \chi_a(x) \doteq \begin{cases} 1, & \text{если } x = a \\ 0, & \text{если } x \neq a \end{cases}.$$

Докажите, что если все элементы $a_1, a_2, \dots, a_n \in S$ попарно различные, то система $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n\}$ является линейно независимой. Здесь для всех значений индекса $i = 1, 2, \dots, n$ обозначено $\chi_i \doteq \chi_{a_i}$.

в) Пусть $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ – конечное множество. Докажите, что система $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n\}$ является базисом линейного пространства $\text{Fun}(S, \mathbb{F})$.

258. Пусть $S = \{u, v, w\}$ – произвольное множество из трех элементов. Пусть $\text{Fun}(S, \mathbb{F})$ – линейное пространство функций из предыдущего упражнения. Определим функции $f, g, h \in \text{Fun}(S, \mathbb{F})$ с помощью следующих равенств:

$$f(u) = g(u) = h(u) = 1, f(v) = g(v) = 1, h(v) = 0$$

$$f(w) = 1, g(w) = h(w) = 0.$$

а) Докажите, что система функций $\{f, g, h\}$ является базисом линейного пространства функций $\text{Fun}(S, \mathbb{F})$.

б) Определим характеристические функции $\chi_u, \chi_v, \chi_w \in \text{Fun}(S, \mathbb{F})$ как в предыдущем упражнении. Найдите координаты характеристических функций $\{\chi_u, \chi_v, \chi_w\}$ в базисе $\{f, g, h\}$, и матрицу перехода от базиса $\{f, g, h\}$ к базису из характеристических функций $\{\chi_u, \chi_v, \chi_w\}$.